

二〇一〇年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$, 则 a 等于..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 由极限的运算法则和等价无穷小量代换可得

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - e^x}{x} + a e^x \right) = -1 + a,$$

所以 $a = 2$.

2. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()
(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$. (B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$. (C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$. (D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

解. 应选 (A). 因为 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 代入方程解得 $\lambda + \mu = 1$; 又因为 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 代入方程求得 $\lambda - \mu = 0$. 由此可求得 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

3. 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 且 $g''(x) < 0$, 若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是..... ()
(A) $f'(a) < 0$. (B) $f'(a) > 0$. (C) $f''(a) < 0$. (D) $f''(a) > 0$.

解. 应选 (B). 由求导法则可得

$$\{f[g(x)]\}' = f'[g(x)] \cdot g'(x),$$

$$\{f[g(x)]\}'' = \{f'[g(x)] \cdot g'(x)\}' = f''[g(x)] \cdot [g'(x)]^2 + f'[g(x)] \cdot g''(x).$$

由于 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 所以 $g'(x_0) = 0$. 所以

$$\{f[g(x)]\}' \Big|_{x=x_0} = 0, \quad \{f[g(x)]\}'' \Big|_{x=x_0} = f'(a) \cdot g''(x_0).$$

由于 $g''(x_0) < 0$, 所以 $f'(a) > 0$ 时就有 $\{f[g(x)]\}'' \Big|_{x=x_0} < 0$.

4. 设 $f(x) = \ln^{10} x$, $g(x) = x$, $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$, 则当 x 充分大时有..... ()
(A) $g(x) < h(x) < f(x)$. (B) $h(x) < g(x) < f(x)$.
(C) $f(x) < g(x) < h(x)$. (D) $g(x) < f(x) < h(x)$.

解. 应选 (C). 由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{10} x}{x} = 10 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^9 x}{x} = 10 \cdot 9 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^8 x}{x} = \cdots = 10! \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{x}{10}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{10} e^{\frac{x}{10}} = +\infty.$$

所以当 x 充分大时有 $f(x) < g(x) < h(x)$.

5. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是.....()
- (A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$. (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$.
 (C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$. (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$.

解. 应选 (A). 由于向量组 I 能由向量组 II 线性表示, 所以

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s.$$

若向量组 I 线性无关, 则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = r$, 所以

$$r = r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s,$$

即有 $r \leq s$.

6. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于.....()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.
 (C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 设 λ 为 A 的特征值, 由于 $A^2 + A = O$, 所以 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 即 A 的特征值只能为 -1 或 0 . 又 $r(A) = 3$, 因此选 (D).

7. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{X = 1\} = \dots ()$
- (A) 0. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$. (D) $1 - e^{-1}$.

解. 应选 (C). 这是因为

$$P\{X = 1\} = P\{X \leq 1\} - P\{X < 1\} = F(1) - F(1^-) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}.$$

8. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若 $f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases}$ ($a > 0, b > 0$) 为概率密度, 则 a, b 应满足.....()
- (A) $2a + 3b = 4$. (B) $3a + 2b = 4$. (C) $a + b = 1$. (D) $a + b = 2$.

解. 应选 (A). 由概率密度的性质, 可得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 a f_1(x) dx + \int_0^{+\infty} b f_2(x) dx \\ &= \frac{a}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) dx + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{a}{2} + \frac{3}{4} b. \end{aligned}$$

整理得 $2a + 3b = 4$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 -1 . 令 $x=0$, 得 $y=0$. 方程两端对 x 求导得

$$e^{-(x+y)^2} \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = \int_0^x \sin t^2 dt + x \sin x^2.$$

将 $x=0, y=0$ 代入上式, 解得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -1$.

10. 设位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界区域为 G , 则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积是 _____.

解. 应填 $\frac{\pi^2}{4}$. 根据旋转体体积公式, 有

$$V = \int_e^{+\infty} \pi y^2 dx = \pi \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \pi \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{1+\ln^2 x} = \pi \cdot [\arctan(\ln x)]_e^{+\infty} = \frac{\pi^2}{4}.$$

11. 设某商品的收益函数为 $R(p)$, 收益弹性为 $1+p^3$, 其中 p 为价格, 且 $R(1)=1$, 则 $R(p)=$ _____.

解. 应填 $pe^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$. 由弹性的定义得

$$\frac{dR}{dp} \cdot \frac{p}{R} = 1 + p^3 \Rightarrow \frac{dR}{R} = \left(\frac{1}{p} + p^2 \right) dp \Rightarrow \ln R = \ln p + \frac{1}{3} p^3 + C.$$

又 $R(1)=1$, 所以 $C = -\frac{1}{3}$. 故 $\ln R = \ln p + \frac{1}{3} p^3 - \frac{1}{3}$, 即 $R = pe^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$.

12. 若曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1, 0)$, 则 $b =$ _____.

解. 应填 3. 对函数 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 求导得

$$y' = 3x^2 + 2ax + b, \quad y'' = 6x + 2a.$$

因为 $(-1, 0)$ 是拐点, 所以 $y''|_{x=-1} = 0$, 解得 $a = 3$; 又因为曲线过点 $(-1, 0)$, 解得 $b = 3$.

13. 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A|=3, |B|=2, |A^{-1}+B|=2$, 则 $|A+B^{-1}|=$ _____.

解. 应填 3. 由于 $A(A^{-1}+B)B^{-1}=(E+AB)B^{-1}=B^{-1}+A$, 所以

$$|A+B^{-1}|=|A(A^{-1}+B)B^{-1}|=|A||A^{-1}+B||B^{-1}|=3 \times 2 \times \frac{1}{2}=3.$$

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)(\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T)=$ _____.

解. 应填 $\sigma^2 + \mu^2$. 直接计算可得

$$E(T) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} n E(X^2) = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解. 由于

$$\left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}} = \exp\left(\frac{\ln\left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)}{\ln x}\right) = \exp\left(\frac{\ln\left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)}{\ln x}\right) = \exp\left(\frac{\ln\left(e^{\frac{\ln x}{x}} - 1\right)}{\ln x}\right),$$

且由洛必达法则和 $e^{\frac{\ln x}{x}} - 1 \sim \frac{\ln x}{x}$ 可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{\frac{\ln x}{x}} - 1)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{\frac{\ln x}{x}}}{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x}} \left(\frac{1}{\ln x} - 1\right) = -1,$$

所以原式 $= e^{-1}$.

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成.

解. 积分区域 $D = D_1 \cup D_2$, 其中

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, \sqrt{2}y \leq x \leq \sqrt{1+y^2}\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | -1 \leq y \leq 0, -\sqrt{2}y \leq x \leq \sqrt{1+y^2}\}.$$

因为区域 D 关于 x 轴对称, 所以由奇偶对称性可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x+y)^3 dx dy = \iint_D (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) dx dy \\ &= \iint_D (x^3 + 3xy^2) dx dy = 2 \iint_{D_1} (x^3 + 3xy^2) dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \left[\int_0^1 dy \int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} (x^3 + 3xy^2) dx \right] = 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2y^2 \right]_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} dy \\
&= 2 \int_0^1 \left(-\frac{9}{4}y^4 + 2y^2 + \frac{1}{4} \right) dy = \frac{14}{15}.
\end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值.

解. 令 $F(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 10)$, 由拉格朗日乘数法得

$$\begin{cases} F'_x = y + 2\lambda x = 0, \\ F'_y = x + 2z + 2\lambda y = 0, \\ F'_z = 2y + 2\lambda z = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0. \end{cases}$$

求解得六个驻点如下:

$$\begin{aligned}
&A(1, \sqrt{5}, 2), & B(-1, -\sqrt{5}, -2), & C(1, -\sqrt{5}, 2), \\
&D(-1, \sqrt{5}, -2), & E(2\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), & F(-2\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}).
\end{aligned}$$

因为在点 A 与 B 点处 $u = 5\sqrt{5}$, 在点 C 与 D 处 $u = -5\sqrt{5}$, 在点 E 与 F 处 $u = 0$, 所以 $u_{\max} = 5\sqrt{5}$, $u_{\min} = -5\sqrt{5}$.

18. (本题满分 10 分)

- (I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;
 (II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

解. (I) 当 $0 < x < 1$ 时 $0 < \ln(1+x) < x$, 所以 $|\ln t| [\ln(1+t)]^n < |\ln t| t^n$, 从而

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 |\ln t| t^n dt \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(II) 由分部积分法可得

$$\int_0^1 |\ln t| t^n dt = - \int_0^1 \ln t \cdot t^n dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

故由 $0 < u_n < \int_0^1 |\ln t| t^n dt = \frac{1}{(n+1)^2}$ 及根据夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

(I) 证明存在 $\eta \in (0, 2)$, 使 $f(\eta) = f(0)$; (II) 证明存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

解. (I) 由积分中值定理知, 存在 $\eta \in (0, 2)$, 使得

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = 2f(\eta) \Rightarrow f(\eta) = f(0).$$

(II) 因为 $f(2) + f(3) = 2f(0)$, 即 $\frac{f(2) + f(3)}{2} = f(0)$, 所以 $f(0)$ 介于 $f(2)$ 和 $f(3)$ 之间.

由介值定理知, 存在 $\eta_1 \in [2, 3]$, 使得 $f(\eta_1) = f(0)$. 现在已知 $f(0) = f(\eta) = f(\eta_1)$, 所以由罗尔中值定理知, 存在 $\xi_1 \in (0, \eta)$, $\xi_2 \in (\eta, \eta_1)$, 使得 $f'(\xi_1) = 0$, $f'(\xi_2) = 0$. 再在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔中值定理可得, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(I) 求 λ, a ; (II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

解. (I) 已知 $Ax = b$ 有两个不同的解, 故 $r(A) = r(A, b) < 3$, 因此 $|A| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0.$$

解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$. 当 $\lambda = 1$ 时, $r(A) = 1 \neq r(A, b) = 2$, 此时 $Ax = b$ 无解. 因此 $\lambda = -1$. 对 (A, b) 作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & a - 2 \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = r(A, b)$, 可得 $a = -2$.

(II) 已知 $a = -2$, 对增广矩阵作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $Ax = b$ 的通解为 $x = k(1, 0, 1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T$, 其中 k 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第 1 列为

$\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

解. 由题设, A 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$. 从而有

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

由此可得 $a = -1, \lambda_1 = 2$. 故有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda - 3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 4)(\lambda - 2)(\lambda - 5).$$

由此可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 5$. 由 $(\lambda_2 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_2 = -4$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_2 = (-1, 0, 1)^T$. 由 $(\lambda_3 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_3 = 5$ 的特征向量为 $\xi_3 = (1, -1, 1)^T$. 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得到

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, \quad \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T.$$

$$\text{令 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = A e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty.$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

解. X 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dy \\ &= A e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = A \sqrt{\pi} e^{-x^2}, \quad -\infty < x < +\infty. \end{aligned}$$

根据概率密度性质有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = A \sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A \pi \Rightarrow A = \pi^{-1}.$$

故 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, -\infty < x < +\infty$. 当 $-\infty < x < +\infty$ 时, 有条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2xy - y^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

23. (本题满分 11 分)

箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数.

(I) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

解. (I) X 的所有可能取值为 0, 1, Y 的所有可能取值为 0, 1, 2. 且有

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}, \quad P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_1^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5},$$

$$P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, \quad P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15},$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}, \quad P\{X=1, Y=2\} = \frac{0}{C_6^2} = 0.$$

因此二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	Y		
	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

(II) 因为 X, Y 和 XY 的数学期望分别为

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad E(Y) = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3},$$

$$E(XY) = 1 \times 1 \times \frac{2}{15} = \frac{2}{15},$$

$$\text{所以 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{4}{45}.$$